Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....5
1.1 Описание входных данных.....5
1.2 Описание выходных данных.....6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....10
3.1 Алгоритм метода setPrivate класса C.....10
3.2 Алгоритм метода getPrivate класса C.....10
3.3 Алгоритм метода setPrivate класса S.....11
3.4 Алгоритм метода getPrivate класса S.....11
3.5 Алгоритм функции main.....12
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....14
5 КОД ПРОГРАММЫ.....19
5.1 Файл C.cpp.....19
5.2 Файл C.h.....19
5.3 Файл main.cpp.....20
5.4 Файл S.cpp.....20
5.5 Файл S.h.....21
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....23

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Сконструировать систему, которая демонстрирует отличие проектирования объекта посредством структуры от проектирования посредством описания класса.

Спроектировать объект с одним целочисленным свойством открытого доступа и с одним целочисленным свойством закрытого доступа. В функционале в открытом доступе должен быть метод для редактирования значения закрытого свойства и метод получения его значения.

Создать два описания этого объекта посредством структуры и класса:

- в описании посредством структуры ключевое слово public не использовать.
- в описании посредством класса ключевое слово private не использовать.

В описании структуры, в методе, реализующем функционал редактирования значения свойства закрытого доступа, исходное значение параметра первоначально удваивается.

Алгоритм отработки системы:1. Создает объект с использованием описания структуры obj_st.2. Создает объект с использованием описания класса obj_cl.3. Вводит целочисленное значение и присваивает к закрытому свойству объекта obj_st и obj_cl.4. Вводит целочисленное значение и присваивает к открытому свойству объекта obj_st и obj_cl.5. Выводит значения открытых свойств объекта obj_st и obj_cl.6. Выводит значения закрытых свойств объекта obj_st и obj_cl.

1.1 Описание входных данных

Первая строка:

«Целое число»

Вторая строка:

```
«Целое число»
```

Пример ввода:

```
1
1
```

1.2 Описание выходных данных

```
The value of the public obj_st object property = «целое число»
The value of the public obj_cl object property = «целое число»
The value of the obj_st object's private property = «целое число»
The value of the obj_cl object's private property = «целое число»
```

Пример вывода:

```
The value of the public obj_st object property = 1
The value of the public obj_cl object property = 1
The value of the obj_st object's private property = 2
The value of the obj_cl object's private property = 1
```

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект obj_st класса S предназначен для демонстрации работы с объектом, описанным через структуру;
- объект obj_cl класса C предназначен для демонстрации работы с объектом, описанным через класс;
- функция setPrivate для установки значения закрытого свойства объекта;
- функция getPrivate для получения значения закрытого свойства объекта;
- функция main для основная функция программы.

Класс C:

- свойства/поля:
  - поле открытый интерфейс объекта:
    - наименование — publicProp;
    - тип — int;
    - модификатор доступа — public;
  - поле внутреннее состояние класса:
    - наименование — privateProp;
    - тип — int;
    - модификатор доступа — private;
- функционал:
  - метод setPrivate — прямое редактирование значения закрытого свойства privateProp без изменения исходных данных;
  - метод getPrivate — чтение закрытого внутреннего состояния privateProp.

Класс S:

- свойства/поля:
  - поле свойство для прямого открытого доступа:
    - наименование — publicProp;
    - тип — int;
    - модификатор доступа — public;
  - поле внутреннее состояние структуры:
    - наименование — privateProp;
    - тип — int;
    - модификатор доступа — private;
- функционал:
  - метод setPrivate — редактирование внутреннего состояния privateProp с предварительным вычислением (удвоением) значения;
  - метод getPrivate — чтение скрытого внутреннего состояния privateProp.

Таблица 1 – Иерархия наследования классов

№	Имя класса	Классы-наследники	Модификатор доступа при наследовании	Описание	Номер
1	C			Пользовательский тип данных на базе класса с строгой инкапсуляцией, где по умолчанию доступ закрыт. Для сокрытия данных используется модификатор private по умолчанию (ключевое слово не используется), а для интерфейсов взаимодействия явное указание public	
2	S			Пользовательский тип данных на основе структуры, где по умолчанию все поля открыты. Инкапсуляция	

№	Имя класса	Классы-наследники	Модификатор доступа при наследовании	Описание	Номер
				реализована через private, а изменение закрытых данных требует удвоения входного значения	

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм метода setPrivate класса C

Функционал: Прямое редактирование значения закрытого свойства privateProp без изменения исходных данных.

Параметры: целочисленное значение x для установки закрытого свойства.

Возвращаемое значение: нет.

Алгоритм метода представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм метода setPrivate класса C

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Присвоить закрытому свойству privateProp текущего объекта класса C значение входного параметра x без изменений	∅

3.2 Алгоритм метода getPrivate класса C

Функционал: Чтение закрытого внутреннего состояния privateProp.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: текущее целочисленное значение закрытого внутреннего свойства privateProp.

Алгоритм метода представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм метода getPrivate класса C

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вернуть текущее значение закрытого свойства privateProp объекта класса C	∅

3.3 Алгоритм метода setPrivate класса S

Функционал: Редактирование внутреннего состояния privateProp с предварительным вычислением (удвоением) значения.

Параметры: целочисленное значение x для установки закрытого свойства.

Возвращаемое значение: нет.

Алгоритм метода представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм метода setPrivate класса S

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Присвоить входному параметру x значение x * 2 (удвоить значение параметра x)	2
2		Присвоить закрытому свойству privateProp текущего объекта структуры S вычисленное (удвоенное) значение параметра x	∅

3.4 Алгоритм метода getPrivate класса S

Функционал: Чтение скрытого внутреннего состояния privateProp.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: текущее целочисленное значение закрытого свойства privateProp.

Алгоритм метода представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Алгоритм метода getPrivate класса S

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вернуть текущее значение закрытого свойства privateProp объекта структуры S	∅

3.5 Алгоритм функции main

Функционал: Основная функция программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: Целочисленное значение, код возврата.

Алгоритм функции представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Алгоритм функции main

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Создать объект obj_st с использованием описания структуры S	2
2		Создать объект obj_cl с использованием описания класса C	3
3		Объявить и инициализировать нулями целочисленные переменные val1 = 0 и val2 = 0	4
4		Ввод переменной val1	5
5		Ввод переменной val2	6
6		Вызвать метод setPrivate для объекта obj_st, передав ему val1	7
7		Вызвать метод setPrivate для объекта obj_cl, передав ему val1	8
8		Присвоить значение val2 открытому свойству publicProp объекта obj_st	9
9		Присвоить значение val2 открытому свойству publicProp объекта obj_cl	10
10		Вывод значения открытого свойства publicProp объекта obj_st	11
11		Вывод значения открытого свойства publicProp объекта obj_cl	12
12		Вывод значения закрытого свойства объекта obj_st (вызов getPrivate)	13
13		Вывод значения закрытого свойства объекта obj_cl(вызов getPrivate)	14

№	Предикат	Действия	№ перехода
14		Завершение выполнения программы, возвращение кода успешного завершения 0	∅

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-5.

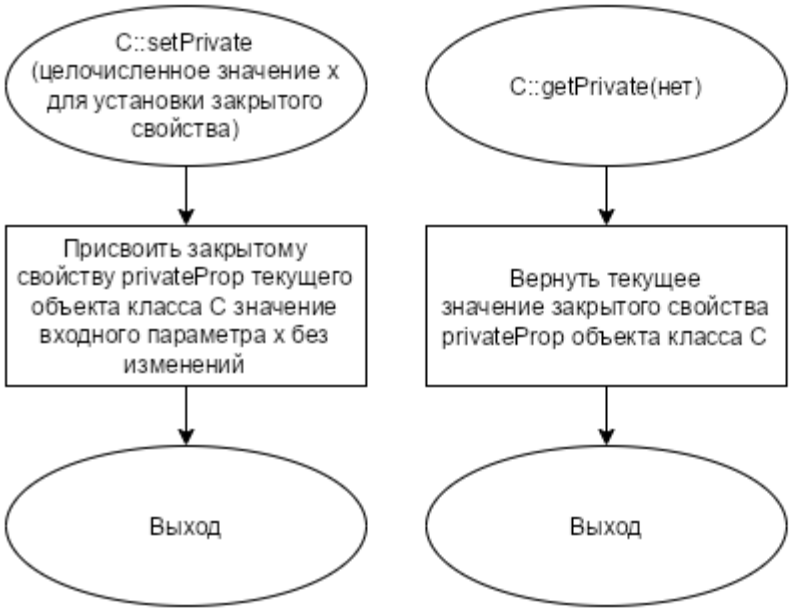

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

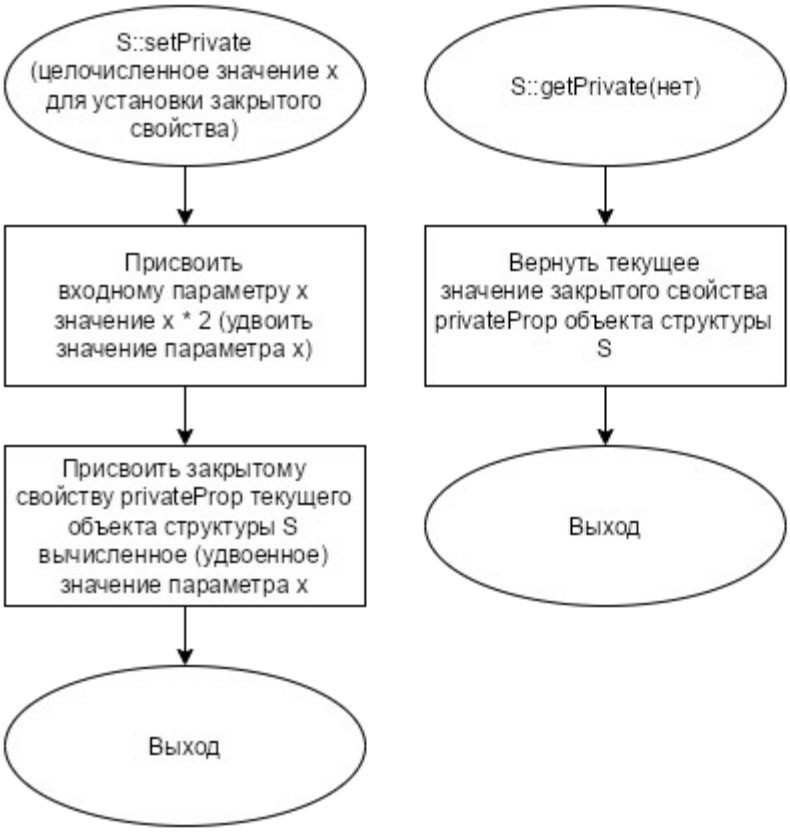

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма

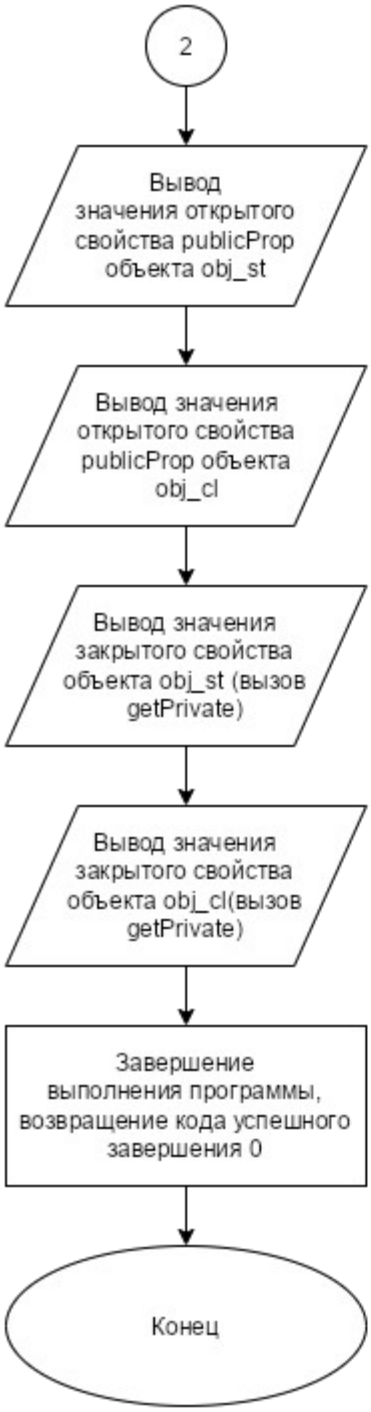

Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл C.cpp

Листинг 1 – C.cpp

```
#include "C.h"

void C::setPrivate(int x) {
   privateProp = x;
}

int C::getPrivate() {
   return privateProp;
}
```

5.2 Файл C.h

Листинг 2 – C.h

```
#ifndef __C__H
#define __C__H

class C {
   int privateProp;
public:
   int publicProp;
   void setPrivate(int x);
   int getPrivate();
};


#endif
```

5.3 Файл main.cpp

Листинг 3 – main.cpp

```
#include <iostream>
#include "S.h"
#include "C.h"

using namespace std;

int main() {
   S obj_st;
   C obj_cl;

   int val1 = 0;
   int val2 = 0;

   cin >> val1;
   cin >> val2;

   obj_st.setPrivate(val1);
   obj_cl.setPrivate(val1);

   obj_st.publicProp = val2;
   obj_cl.publicProp = val2;

   cout << "The value of the public obj_st object property = " <<
obj_st.publicProp << endl;
   cout << "The value of the public obj_cl object property = " <<
obj_cl.publicProp << endl;
   cout << "The value of the obj_st object's private property = " <<
obj_st.getPrivate() << endl;
   cout << "The value of the obj_cl object's private property = " <<
obj_cl.getPrivate() << endl;

   return 0;
}
```

5.4 Файл S.cpp

Листинг 4 – S.cpp

```
#include "S.h"

void S::setPrivate(int x) {
   x = x * 2;
   privateProp = x;
}
```

```
int S::getPrivate() {
   return privateProp;
}
```

5.5 Файл S.h

Листинг 5 – S.h

```
#ifndef __S__H
#define __S__H

struct S {
   int publicProp;
   void setPrivate(int x);
   int getPrivate();
private:
   int privateProp;
};


#endif
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
1 1	The value of the public obj_st object property = 1 The value of the public obj_cl object property = 1 The value of the obj_st object's private property = 2 The value of the obj_cl object's private property = 1	The value of the public obj_st object property = 1 The value of the public obj_cl object property = 1 The value of the obj_st object's private property = 2 The value of the obj_cl object's private property = 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.

2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).

3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).

4. Шилдт Г. C++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.

5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».

6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).